

Prisma

Yuk, Kenalan dengan Prisma!

Halo Sahabat Matematika! 🙌 Pernahkah kamu memperhatikan bentuk **tenda berkemah**, **atap rumah**, atau **atap cokelat Toblerone**? Nah, bentuk-bentuk keren tersebut merupakan contoh nyata dari bangun ruang yang dinamakan **Prisma**!

Pengertian Prisma:

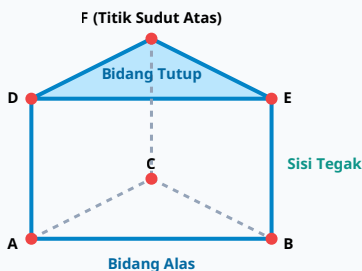
Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh dua bidang berhadapan yang **kongruen** (sama bentuk dan ukurannya) serta sejajar, yang dinamakan **alas** dan **tutup**, serta sisi-sisi tegak berbentuk persegi panjang atau jajar genjang yang menghubungkannya.

🔍 Contoh Benda di Sekitar Kita:

- **Tenda Segitiga:** Prisma Segitiga (alas & tutup berbentuk segitiga).
- **Kotak Kado / Penghapus:** Prisma Segiempat (Balok/Kubus).
- **Pensil Kayu Unik:** Prisma Segienam.

Ada Apa Saja di Dalam Prisma?

Coba perhatikan struktur prisma segitiga di bawah ini! Unsur-unsur utamanya terdiri dari **sisi (bidang)**, **rusuk**, dan **titik sudut**.



Unsur-unsur Prisma Segi- n :

- Banyak Sisi (Bidang): $n + 2$
- Banyak Rusuk: $3n$
- Banyak Titik Sudut: $2n$

• **Banyak Diagonal Bidang:** $n(n - 1)$

Contoh pada Prisma Segitiga ($n = 3$):

- Sisi = $3 + 2 = 5$ **sisi** (1 alas, 1 tutup, 3 sisi tegak)
- Rusuk = $3 \times 3 = 9$ **rusuk**
- Titik Sudut = $2 \times 3 = 6$ **titik sudut**

Coba Temukan Sifat-Sifatnya!

Ayo cari tahu apa saja sifat unik dari prisma tegak:

1. **Bentuk Alas & Tutup Sejajar dan Kongruen:** Bentuk dan ukuran bidang atas selalu persis sama dengan bidang alas.
2. **Sisi Tegak Tegak Lurus Alas:** Sisi-sisi tegak berbentuk persegi panjang atau persegi dan berdiri tegak lurus terhadap alas.
3. **Rusuk Tegak Sama Panjang:** Semua rusuk tegak menyeimbangkan tinggi prisma memiliki panjang yang sejajar dan sama.

Prisma Segitiga, Segiempat, atau yang Lain?

Penamaan prisma selalu mengikuti **bentuk alasnya**. Yuk lihat macam-macamnya!



Prisma Segitiga



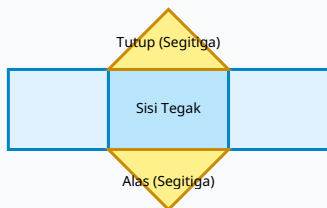
Prisma Segiempat



Prisma Segilima

Bisa Dibuka? Yuk, Lihat Jaring-Jaringnya!

Jika sebuah prisma segitiga diiris sepanjang rusuk-rusuknya lalu dibentangkan, maka akan terbentuk **jaring-jaring prisma**.



Seberapa Luas Prisma Ini?

Luas permukaan prisma (*L*) adalah total seluruh luas bidang yang membatasi prisma.

Rumus Luas Permukaan Prisma:

$$L = (2 \times \text{Luas Alas}) + (\text{Keliling Alas} \times \text{Tinggi Prisma})$$

Seberapa Banyak yang Bisa Masuk?

Volume prisma (*V*) mengukur kapasitas atau seberapa banyak isi yang dapat ditampung oleh prisma.

Rumus Volume Prisma:

$$V = \text{Luas Alas} \times \text{Tinggi Prisma}$$

Luas atau Volume?

Jangan sampai tertukar ya! Yuk bedakan antara Luas Permukaan dan Volume:

Pembeda	Luas Permukaan	Volume
Konsep	Total kulit/selimut luar pembungkus bangun.	Total kapasitas/isi ruang di dalam bangun.
Satuan Standard	cm^2, m^2 (persegi)	cm^3, m^3, Liter (kubik)
Analogi	Banyak kertas kado untuk membungkus.	Banyak air yang diisi ke dalam wadah.

Prisma di Sekitar Kita

Ayo amati benda-benda menarik berikut:

-  **Tenda Kemah:** Prisma segitiga untuk perlindungan udara dan air hujan.
-  **Atap Rumah:** Struktur prisma segitiga agar air hujan cepat mengalir down.
-  **Kemasan Makanan:** Desain prisma segitiga unik pada bungkus coklat Toblerone.
-  **Kardus Paket:** Prisma segiempat (balok) paling efisien untuk pengiriman barang.

Ayo Coba! (Aktivitas Lapangan)

Misi Detektif Prisma

1. Cari 1 benda berbentuk prisma di sekitar rumah atau sekolahmu (misal: kotak pensil, tempat tisu, penghapus).
2. Gambarlah sketsa bentuk alasnya dan catat ukurannya (panjang, lebar, atau tinggi segitiga).
3. Ukur tinggi prisma tersebut menggunakan penggaris.
4. Hitunglah **Luas Permukaan** dan **Volume** benda tersebut di buku catatanmu!

Prisma dalam 1 Menit

⚡ Rangkuman Kilat

- **Pengertian:** Bangun ruang yang dibatasi oleh alas & tutup kongruen yang sejajar serta sisi tegak.
- **Unsur Sederhana:** Sisi = $n + 2$, Rusuk = $3n$, Titik Sudut = $2n$.
- **Jenis:** Tergantung alasnya (Prisma Segitiga, Segiempat, Segilima, dll).
- **Luas Permukaan:** $L = (2 \times \text{Luas Alas}) + (\text{Keliling Alas} \times t)$ [Satuan: cm^2]
- **Volume:** $V = \text{Luas Alas} \times t$ [Satuan: cm^3]
- **Bedanya:** Luas = kulit luar penutup; Volume = kapasitas isi dalam.